

Отчёт по лабораторной работе №8

Шифр гаммирования

Бельчуг Александр Константинович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
2.1	Шифр гаммирования	6
2.2	Идея взлома	7
3	Выполнение работы	9
3.1	Реализация взломщика, шифратора и дешифратора на Python . .	9
3.2	Контрольный пример	13
4	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Работа алгоритма взлома ключа	13
3.2	Работа алгоритма шифрования и дешифровки	14

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

2 Теоретические сведения

2.1 Шифр гаммирования

Гаммирование – это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные криптографической гаммы, т.е. последовательности элементов данных, вырабатываемых с помощью некоторого криптографического алгоритма, для получения зашифрованных (открытых) данных.

Принцип шифрования гаммированием заключается в генерации гаммы шифра с помощью датчика псевдослучайных чисел и наложении полученной гаммы шифра на открытые данные обратимым образом (например, используя операцию сложения по модулю 2). Процесс дешифрования сводится к повторной генерации гаммы шифра при известном ключе и наложении такой же гаммы на зашифрованные данные. Полученный зашифрованный текст является достаточно трудным для раскрытия в том случае, если гамма шифра не содержит повторяющихся битовых последовательностей и изменяется случайным образом для каждого шифруемого слова. Если период гаммы превышает длину всего зашифрованного текста и неизвестна никакая часть исходного текста, то шифр можно раскрыть только прямым перебором (подбором ключа). В этом случае криптостойкость определяется размером ключа.

Метод гаммирования становится бессильным, если известен фрагмент исходного текста и соответствующая ему шифрограмма. В этом случае простым

вычитанием по модулю 2 получается отрезок псевдослучайной последовательности и по нему восстанавливается вся эта последовательность.

Метод гаммирования с обратной связью заключается в том, что для получения сегмента гаммы используется контрольная сумма определенного участка шифруемых данных. Например, если рассматривать гамму шифра как объединение непересекающихся множеств $H(j)$, то процесс шифрования можно представить следующими шагами:

1. Генерация сегмента гаммы $H(1)$ и наложение его на соответствующий участок шифруемых данных.
2. Подсчет контрольной суммы участка, соответствующего сегменту гаммы $H(1)$.
3. Генерация с учетом контрольной суммы уже зашифрованного участка данных следующего сегмента гамм $H(2)$.
4. Подсчет контрольной суммы участка данных, соответствующего сегменту данных $H(2)$ и т.д.

2.2 Идея взлома

Шифротексты обеих телеграмм можно получить по формулам режима однократного гаммирования:

$$C_1 = P_1 \oplus K$$

$$C_2 = P_2 \oplus K$$

Открытый текст можно найти, зная шифротекст двух телеграмм, зашифрованных одним ключом. Для это оба равенства складываются по модулю 2. Тогда с учётом свойства операции XOR получаем:

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus K \oplus P_2 \oplus K = P_1 \oplus P_2$$

Предположим, что одна из телеграмм является шаблоном — т.е. имеет текст фиксированный формат, в который вписываются значения полей. Допустим, что злоумышленнику этот формат известен. Тогда он получает достаточно много пар $C_1 \oplus C_2$ (известен вид обеих шифровок). Тогда зная P_1 имеем:

$$C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_1 \oplus P_2 \oplus P_1 = P_2$$

Таким образом, злоумышленник получает возможность определить те символы сообщения P_2 , которые находятся на позициях известного шаблона сообщения P_1 . В соответствии с логикой сообщения P_2 , злоумышленник имеет реальный шанс узнать ещё некоторое количество символов сообщения P_2 . Затем вновь используется равенство с подстановкой вместо P_1 полученных на предыдущем шаге новых символов сообщения P_2 . И так далее. Действуя подобным образом, злоумышленник даже если не прочитает оба сообщения, то значительно уменьшит пространство их поиска.

3 Выполнение работы

3.1 Реализация взломщика, шифратора и дешифратора на Python

```
a = ord("a")
litters = [chr(i) for i in range(a, a + 32)]
a = ord("0")
for i in range(a, a+10):
    litters.append(chr(i))

a = ord("A")
for i in range(1040, 1072):
    litters.append(chr(i))

P1 = "КодоваяФраза1"
P2 = "Безопасность2"

def vzlom(P1, P2):
    code = []
    for i in range(len(P1)):
        code.append(litters[(litters.index(P1[i]) + litters.index(P2[i])) % len(litters)])
    print(code)
```

```

pr = "".join(code)
print(pr)

def shifr(P1, gamma):
    dicts = {"a": 1, "б": 2, "в": 3, "г": 4, "д": 5, "е": 6, "ё": 7, "ж": 8, "з": 9, "и": 10, "й": 11, "к": 12, "л": 13, "м": 14, "н": 15, "о": 16, "п": 17, "р": 18, "с": 19, "т": 20, "у": 21, "ф": 22, "х": 23, "ц": 24, "ч": 25, "ш": 26, "щ": 27, "ъ": 28, "ы": 29, "ь": 30, "э": 31, "ю": 32, "я": 33, "А": 34, "Б": 35, "В": 36, "Г": 37, "Д": 38, "Е": 39, "Ж": 40, "З": 41, "И": 42, "Й": 43, "К": 44, "Л": 45, "М": 46, "Н": 47, "О": 48, "П": 49, "Р": 50, "С": 51, "Т": 52, "У": 53, "Ф": 54, "Х": 55, "Ц": 56, "Ч": 57, "Ш": 58, "Щ": 59, "Ъ": 60, "Ы": 61, "Ь": 62, "Э": 63, "Ю": 64, "Я": 65, "1": 66, "2": 67, "3": 68, "4": 69, "5": 70, "6": 71, "7": 72, "8": 73, "9": 74, "0": 75}

    dicts2 = {v: k for k, v in dicts.items()}
    text = P1
    digits_text = []
    digits_gamma = []

    for i in text:
        digits_text.append(dicts[i])
    print("Числа текста ", digits_text)

    for i in gamma:
        digits_gamma.append(dicts[i])
    print("Числа гаммы ", digits_gamma)

    digits_result = []
    ch = 0
    for i in text:

```

```

try:
    a = dicts[i] + digits_gamma[ch]
except:
    ch = 0
    a = dicts[i] + digits_gamma[ch]
if a > 75:
    a = a%75
    print(a)
ch += 1
digits_result.append(a)
print("Числа шифротекста ", digits_result)

```

```

text_cr = ""
for i in digits_result:
    text_cr += dicts2[i]
print("Шифротекст ", text_cr)

```

```

digits = []
for i in text_cr:
    digits.append(dicts[i])
ch = 0
digits1 = []
for i in digits:
    try:
        a = i - digits_gamma[ch]
    except:
        ch = 0
        a = i - digits_gamma[ch]
    if a < 1:

```

```
        a = 75 + a
    digits1.append(a)
    ch += 1

text_decr = ""
for i in digits1:
    text_decr += dicts2[i]
print("Расшифрованный текст: ", text_decr)
```

3.2 Контрольный пример

```
13
14 def vzlom(P1, P2):
15     code = []
16     for i in range(len(P1)):
17         code.append(liters[(liters.index(P1[i]) + liters.index(P2[i])) % len(liters)])
18     print(code)
19     pr = "".join(code)
20     print(pr)
```

```
In [11]: 1 len(P1)
```

```
Out[11]: 13
```

```
In [12]: 1 len(P2)
```

```
Out[12]: 13
```

```
In [13]: 1 vzlom(P1, P2)
```

```
['x', 'y', 'n', 'b', 'z', 'a', 'ж', 'б', 'ю', 'с', 'щ', 'б', 'щ']
хульзжбюсщбщ
```

Рисунок 3.1: Работа алгоритма взлома ключа

```
In [24]: 1 P1 = "КодоваяФраза1"
          2 gamma = "хульзаклющц"
```

```
In [25]: 1 shifr(P1, gamma)
```

Числа текста [44, 16, 5, 16, 22, 1, 32, 54, 18, 1, 9, 1, 66]

Числа гаммы [23, 21, 13, 30, 68, 1, 40, 2, 32, 19, 27, 30, 59]

15

50

Числа шифротекста [67, 37, 18, 46, 15, 2, 72, 56, 50, 20, 36, 31, 50]

Шифротекст 2Др!нб7ЦРтгЗР

Расшифрованный текст: КодоваяФраза1

Рисунок 3.2: Работа алгоритма шифрования и дешифровки

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано приложение, позволяющее шифровать тексты в режиме однократного гаммирования.

Список литературы

1. Шифрование методом гаммирования
2. Режим гаммирования в блочном алгоритме шифрования